개념 01

지질시대 — 화석으로 나눈 지구의 역사

① **지구의 나이**

지구의 나이는 약 **46억 년**이다. 이 긴 시간을 몇 개의 큰 단위로 나눈 것이 지질시대다.

② **구분 기준**

시간 간격이 아니라 지층 속 ㉠ _____ 의 급격한 변화를 기준으로 나눈다.

③ **네 시대**

선캄브리아 시대 → 고생대 → 중생대 → 신생대. 선캄브리아 시대가 약 **88 %**를 차지한다.



그림 1 | 지질시대의 구분 — 같은 시간 간격이 아니라, 생물(화석)이 크게 바뀐 곳에서 시대를 나눈다

그림 읽는 법

1. 위쪽 긴 막대 전체가 지구의 역사 46억 년이다. 왼쪽 끝이 지구 탄생, 오른쪽 끝이 현재이며, 각 시대의 길이는 실제 시간 비율대로 그렸다. 옅은 색 부분이 **선캄브리아 시대(약 88 %)**다.
2. 오른쪽 끝의 좁은 12 %를 아래에 늘려 놓았다. 왼쪽부터 고생대(삼엽충·어류·양치식물), 중생대(공룡·암모나이트), 신생대(매머드)다. 고(古)·중(中)·신(新)은 각각 옛, 가운데, 새를 뜻한다.
3. 아래 숫자는 각 시대가 시작된 시점이다 — 고생대 5.388억 년 전(ICS 2024), 중생대 2.52억 년 전, 신생대 6600만 년 전. '억'과 '만'의 단위가 다른 것에 주의한다.
4. 붉은 점선이 시대의 경계다. 이 경계는 지층 속 화석이 크게 바뀌는 곳, 곧 대멸종의 자리와 겹친다(개념 04).

46억 년	약 88 %	5.388억 년 전
지구의 나이	선캄브리아 시대의 비율	고생대의 시작

지구의 나이는 약 **46억 년**이다. 이 긴 역사를 다루기 위해 지구의 시간을 몇 개의 큰 단위로 나눈 것이 **지질시대**다. 지질시대를 나누는 기준은 시간 간격이 아니라 지층 속 **화석의 변화**, 곧 생물계의 급격한 변화이다. 어느 지층을 경계로 화석의 종류가 크게 바뀌면 그곳에서 시대를 구분한다.

이렇게 나눈 큰 단위가 **선캄브리아 시대 · 고생대 · 중생대 · 신생대**이다. 생물의 흔적이 드문 ㉡ 시대가 지구 역사의 약 88 %를 차지하고, 삼엽충·공룡·매머드가 살았던 나머지 세 시대는 약 5억 3900만 년 전부터의 마지막 12 %에 해당한다. 고생대는 5.388억 년 전, 중생대는 2.52억 년 전, 신생대는 ㉢ 년 전에 시작되었다.

고생대·중생대처럼 큰 단위를 **대(代)**라 하고, 그 속의 쥐라기·백악기 같은 작은 단위를 **기(紀)**라 한다. 지층은 아래쪽이 먼저 쌓이므로, 지층의 순서에 화석을 대응시키면 지구 역사의 시간표가 만들어진다. 시대의 경계는 대부분 대멸종의 자리와 겹친다(개념 04).

지질시대	지구 탄생(46억 년 전)부터 현재까지를 생물계의 변화를 기준으로 나눈 시대 구분.
대(代)와 기(紀)	고생대·중생대처럼 큰 단위가 '대', 그 속의 쥐라기·백악기 같은 작은 단위가 '기'다.
선캄브리아 시대	지구 탄생부터 고생대 시작(5.388억 년 전)까지. 생물의 흔적이 드물며 지구 역사의 약 88 %를 차지한다.

✗ **오해** 지질시대는 같은 시간 간격으로 나눈 것이다.
✓ **진실** 지층 속 **화석(생물계)의 급격한 변화**가 기준이다.
왜? 화석이 크게 바뀐 곳에서 끊으므로, 시대마다 길이가 제각각이기 때문이다.

✗ **오해** 고생대가 지구 역사의 대부분을 차지한다.
✓ **진실** 대부분(약 88 %)은 **선캄브리아 시대**다.
왜? 삼엽충·공룡·매머드가 살던 세 시대를 합쳐도 마지막 약 12 %뿐이기 때문이다.

포인트

지질시대(46억 년)는 화석의 급격한 변화를 기준으로 선캄브리아 시대 → 고생대 → 중생대 → 신생대로 나눈다. 생물의 흔적이 드문 선캄브리아 시대가 약 88 %를 차지한다.

정답 ㉠ 화석(생물계) ㉡ 선캄브리아 ㉢ 6000만 — 같은 시간 간격으로 나눈다'로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 02

화석 — 표준 화석과 시상 화석

① **화석**

지질시대 생물의 유해나 흔적(발자국·알·배설물)이 지층 속에 남은 것.

② **표준 화석**

생존 기간이 짧고 분포가 넓은 생물의 화석. 지층이 쌓인 ㉠ _____ 를 알려 준다.

③ **시상 화석**

특정 환경에서만 살았던 생물의 화석. 지층이 쌓일 당시의 **환경**을 알려 준다.

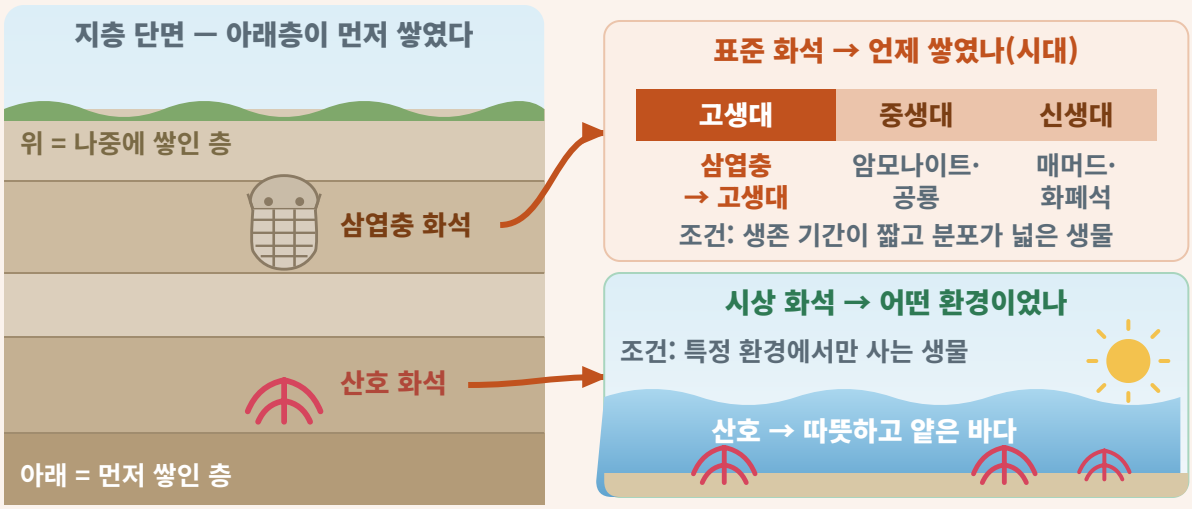


그림 2 | 지층 속 두 화석 — 삼엽충은 '언제'(고생대), 산호는 '어떤 환경'(따뜻하고 얕은 바다)을 알려 준다

화석은 지질시대에 살았던 생물의 유해나 흔적이 지층 속에 남은 것으로, 발자국·알·배설물의 흔적도 포함한다. 뼈나 껍데기처럼 단단한 부분이 있고, 죽은 뒤 빠르게 퇴적물에 묻힐수록 화석이 되기 쉽다. 화석은 묻는 질문에 따라 두 가지로 나누어 읽는다.

표준 화석은 짧은 기간에만 살았고 넓은 지역에 퍼져 있던 생물의 화석으로, 그 지층이 쌓인 **시대**를 알려 준다. **삼엽충**은 고생대, **암모나이트**와 **공룡**은 중생대, **매머드**와 **화폐석**은 신생대의 표준 화석이다.

시상 화석은 특정 환경에서만 살았던 생물의 화석으로, 지층이 쌓일 당시의 **환경**을 알려 준다. 산호 화석이 나오면 그곳은 따뜻하고 얕은 ㉡ _____ 였고, 고사리 화석이 나오면 따뜻하고 습한 육지였다는 뜻이다.

표준 화석은 '언제'를, 시상 화석은 '어떤 환경'을 알려 주므로 좋은 화석의 조건도 서로 반대다. 표준 화석은 생존 기간이 ㉢ _____ 분포가 넓을수록 시대를 좁게 짚을 수 있고, 시상 화석은 특정 환경에서만 오래 살았던 생물일수록 환경을 정확히 알려 준다. 한 지층에서 두 화석이 함께 나오면 시대와 환경을 동시에 읽을 수 있다.

표준 화석	생존 기간이 짧고 분포가 넓은 생물의 화석. 지층의 생성 시대를 알려 준다. 삼엽충(고생대), 암모나이트·공룡(중생대), 매머드·화폐석(신생대).
시상 화석	특정 환경에서만 살았던 생물의 화석. 지층이 쌓일 당시의 환경을 알려 준다. 산호(따뜻하고 얕은 바다), 고사리(따뜻하고 습한 육지).
화폐석	동전 모양의 신생대 표준 화석.

✗ **오해** 표준 화석은 오래 산 생물일수록 좋다.
✓ **진실** 생존 기간이 **짧아야** 시대를 좁게 짚을 수 있다.

✗ **오해** 고사리 화석은 지층의 시대를 알려 주는 표준 화석이다.
✓ **진실** 따뜻하고 습한 육지 환경을 알려 주는 **시상 화석**이다.
왜? 고사리는 따뜻하고 습한 육지에서만 살아 '어떤 환경'을 알려 주기 때문이다.

포인트

표준 화석은 '언제'(짧고 넓게), 시상 화석은 '어떤 환경'(좁고 길게)을 말해 준다. 삼엽충-고생대 · 암모나이트/공룡-중생대 · 매머드/화폐석-신생대.

정답 ㉠ 시대 ㉡ 바다 ㉢ 짧고 — 표준 화석의 조건을 '오래 살수록'으로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 03

지질시대의 생물 — 시대별 대표 생물

① **선캄브리아 시대**

바다에서 최초의 생명과 광합성 생물(남세균)이 나타났다. 말기에 다세포 생물(에디아카라 동물군) 등장.

② **고생대**

삼엽충·어류·양치식물. ㉠ _____ 이 자외선을 막아 생물이 육지로 진출했다.

③ **중생대 → 신생대**

공룡·암모나이트·겉씨식물의 시대에서 **포유류**·속씨식물·인류의 시대로.

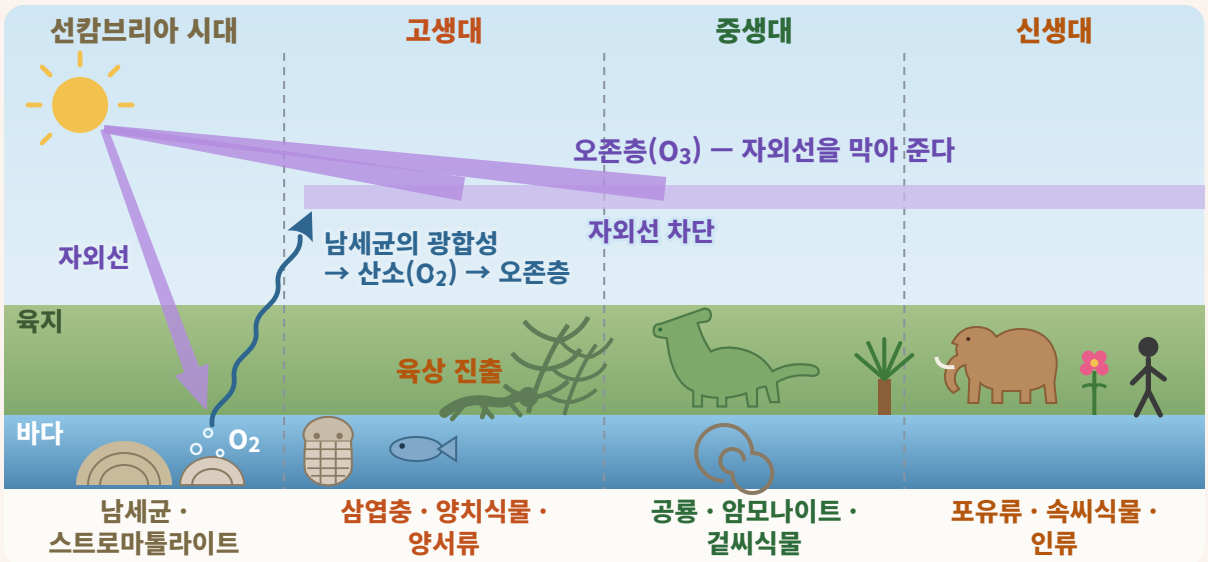


그림 3 | 지질시대의 생물 — 남세균의 산소가 오존층을 만들고, 오존층이 자외선을 막자 생물이 육지로 올라왔다

선캄브리아 시대의 바다에서 최초의 생명과 광합성 생물인 **남세균**이 나타났다. 남세균이 켜켜이 쌓아 만든 층상 구조의 암석이 **스트로마톨라이트**이며, 지구 최초의 생명 활동 증거 중 하나이다. 남세균이 내뿜은 산소는 대기를 바꾸었고, 시대 말에는 부드러운 몸의 다세포 생물이 등장하였다.

고생대에는 생물이 폭발적으로 다양해졌다. 바다에서는 **삼엽충**과 어류가 번성하였고, 광합성으로 늘어난 산소(O_2)의 일부가 상공에서 오존(O_3)이 되어 **오존층**을 이루었다. 오존층이 자외선을 막아 주면서 생물이 처음으로 **육지에 진출**하였다 — 양치식물의 숲과 양서류의 시대이다.

중생대는 파충류의 전성기이다. 육지의 **공룡**, 바다의 **암모나이트**, 그리고 소철·은행과 같은 ㉡ _____ 식물의 시대였다. **신생대**에는 공룡이 사라진 빈자리를 ㉢ _____ 가 채웠고, 속씨식물이 번성하였으며, 매머드가 초원에 살았고 시대의 끝자락에 **인류**가 등장하였다.

시대마다 대표 생물이 바뀐 것은 우연이 아니라 그 사이에 있었던 **환경의 격변**(개념 04)의 결과이다. 식물은 고생대의 양치식물, 중생대의 겉씨식물, 신생대의 속씨식물로 정리한다.

땅과 기후도 함께 바뀌었다. 고생대 말에는 대륙이 하나로 모여 초대륙 **판게아**가 생기고 큰 빙하기가 있었으며, 중생대에는 판게아가 갈라지기 시작하고 빙하기 없이 대체로 온난했다. 신생대에는 수륙 분포가 지금과 비슷해졌고, 후기에 빙하기와 간빙기가 되풀이되었다.

남세균	선캄브리아 시대의 바다에 나타난 광합성 생물. 이들이 내뿜은 산소가 대기를 바꾸었다.
스트로마톨라이트	남세균이 켜켜이 쌓아 만든 층상 구조의 암석. 지구 최초의 생명 활동 증거 중 하나.
오존층	광합성이 만든 산소(O_2)의 일부가 상공에서 오존(O_3)이 되어 이룬 층. 자외선을 막아 생물의 육상 진출을 가능하게 했다.

✗ **오해** 공룡과 암모나이트는 신생대의 표준 화석이다.
✓ **진실** 둘 다 **중생대**의 대표 생물이다. 신생대는 포유류·매머드.
왜? 공룡과 암모나이트는 중생대 말 대멸종으로 사라져 신생대 지층에는 없기 때문이다.

✗ **오해** 생물의 육상 진출은 오존층과 관계없이 일어났다.
✓ **진실** 광합성 → 산소 → **오존층** → 자외선 차단 뒤에야 가능했다.

포인트

고생대: 삼엽충·어류·양치식물, 오존층 형성 뒤 육상 진출. 중생대: 공룡·암모나이트·겉씨식물. 신생대: 포유류·속씨식물, 말기에 인류 등장.

정답 ㉠ 오존층 ㉡ 겉씨 ㉢ 포유류 — 식물 짝(양치-고생대 · 겉씨-중생대 · 속씨-신생대)을 바꾼 선지에 주의한다.

개념 04

대멸종 — 환경 변화와 생물의 소멸

① **대멸종**

수많은 생물 종이 짧은 기간에 한꺼번에 사라진 사건. 지질시대 동안 다섯 차례 있었다.

② **고생대 말 — 최대 규모**

거대한 화산 분출 → 기후 급변·바다 산소 부족 → 바다 생물 종의 약 ㉠ % 소멸.

③ **중생대 말 — 소행성**

지름 약 10 km의 소행성 충돌 → 먼지가 햇빛 차단 → 광합성 정지 → 먹이 사슬 붕괴.



그림 4 | 두 차례의 대멸종 — 급격한 환경 변화(원인)가 대규모 멸종(결과)으로 이어진다

지질시대의 경계에서는 **대멸종**, 곧 수많은 생물 종이 짧은 기간에 한꺼번에 사라진 사건이 발견된다. 지질시대 동안 다섯 차례의 큰 멸종(오르도비스기 말·데본기 후기·페름기 말·트라이아스기 말·백악기 말)이 있었으며, 규모가 가장 컸던 것은 **고생대 말**(페름기 말)의 대멸종이다. 시베리아의 거대한 화산 분출이 유력한 원인으로, 기후가 급변하고 바다의 산소가 부족해지면서 바다 생물 종의 약 **90 %**가 사라졌고, 삼엽충의 3억 년 역사도 여기서 끝났다.

가장 널리 알려진 것은 **중생대 말**의 대멸종이다. 지름 약 10 km의 **소행성 충돌**이 유력한 원인으로, 충돌로 생긴 먼지가 햇빛을 가려 기온이 떨어지고 광합성이 멎으면서 먹이 사슬이 무너졌다. 공룡과 암모나이트가 사라진 사건이다.

두 대멸종의 공통 구조는 **급격한** ㉡ **변화(원인) → 대규모 멸종(결과)**이다. 생물이 원인 없이 사라지는 일은 없으며, 환경과 생물다양성은 하나로 묶여 있다. 중생대 말 대멸종의 유력한 원인인 ㉢ 충돌의 증거로, 멕시코 유카탄반도에 지름 약 180 km의 충돌구가 남아 있다.

대멸종의 원인은 '유력한 설명'이며, 과학은 증거가 쌓일수록 설명을 다듬어 간다. 시대의 경계가 대멸종의 자리와 겹치는 것은 지질시대를 화석의 급격한 변화로 나누기 때문이다(개념 01).

대멸종	짧은 지질학적 시간에 수많은 종이 함께 사라지는 사건. 5대 대멸종: 오르도비스기 말·데본기 후기·페름기 말·트라이아스기 말·백악기 말.
고생대 말 대멸종	거대한 화산 분출로 기후가 급변하고 바다의 산소가 부족해져 바다 생물 종의 약 90 %가 사라진, 규모가 가장 큰 대멸종. 삼엽충이 사라졌다.
중생대 말 대멸종	지름 약 10 km의 소행성 충돌이 유력한 원인. 먼지가 햇빛을 가려 광합성이 멎고 먹이 사슬이 무너져 공룡·암모나이트가 사라졌다.

✗ **오해** 규모가 가장 컸던 대멸종은 공룡이 사라진 중생대 말이다.
✓ **진실** 최대 규모는 **고생대 말**(바다 생물 종의 약 90 %)이다.
왜? 공룡 멸종이 가장 널리 알려졌을 뿐, 규모는 고생대 말이 가장 컸기 때문이다.

✗ **오해** 대멸종은 환경 변화와 무관하게 일어난다.
✓ **진실** **급격한 환경 변화**가 원인이다. 원인 없는 멸종은 없다.
왜? 고생대 말에는 화산 분출이 기후를 바꾸고 바다의 산소를 줄여 종이 사라졌기 때문이다.

포인트

고생대 말 = 화산 분출·최대 규모, 중생대 말 = 소행성 충돌·공룡 소멸. 공통 구조는 급격한 환경 변화 → 대규모 멸종이며, 시대의 경계는 대멸종의 자리다.

정답 ㉠ 90 ㉡ 환경 ㉢ 소행성 — '가장 큰 대멸종 = 중생대 말'로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 05

대멸종 이후 — 빈자리와 다양성의 재편

① **빈자리**

지배자가 사라진 생태계에는 거대한 **빈자리**가 생긴다.

② **재편**

살아남은 생물이 빈자리로 퍼져 나가 새로운 종으로 다양해진다. 공룡이 사라진 뒤 ㉠ _____ 가 퍼져 나갔다.

③ **다양성의 계단**

생물다양성은 멸종으로 꺾이고, 회복하며 더 높이 오른다. 회복에는 **수백만 년**이 걸린다.



자료: Sepkoski(2002) 해양 동물 속 목록(R 패키지 sepkoski, 2022) — 시대 경계를 지나 살아남은 속의 수

붉은 점선 = 대멸종 — ③ 페름기 말(고생대 말)의 감소 비율이 가장 크다

그림 5 | 해양 동물 속의 수 변화(실제 화석 자료) — 다섯 번 꺾이고, 회복하며, 더 높이 오른다

그림 읽는 법

1. 가로축은 시간(왼쪽이 고생대 시작, 오른쪽이 현재), 세로축은 화석으로 센 해양 동물 **속(屬)의 수**다. 속은 가까운 종을 묶은 분류 단위이고, 과(科)는 속을 묶은 더 큰 단위다. 선이 높을수록 생물의 종류가 많다.
2. 선이 뚝 떨어지는 붉은 점선 다섯 곳이 **5대 대멸종**이다. 가장 깊은 골짜기는 ③ **페름기 말(고생대 말)**이고, 공룡이 사라진 ⑤ **백악기 말(중생대 말)**이 마지막이다. 과로 세어도 다섯 골짜기의 자리는 같다.
3. 떨어진 뒤 선은 다시 올라가 이전 봉우리보다 높아진다. 회복한 뒤의 봉우리가 더 높다는 것이 이 그래프의 핵심이며, 현재가 역사상 가장 높은 다양성이다.
4. '과(속)의 수' 그래프는 **골짜기**가 대멸종이지만, '멸종 비율' 그래프는 **봉우리**가 대멸종이다. 시험에서는 세로축이 무엇인지부터 확인한다. 삼엽충은 ③에서, 공룡은 ⑤에서 사라졌다.

대멸종은 생물다양성의 끝이 아니라 **재편**이었다. 지배자가 사라진 생태계에는 거대한 **빈자리**가 생기고, 살아남은 생물이 그 자리로 퍼져 나가며 **새로운 종으로 다양해진다**. 공룡이 사라진 뒤에야 작은 포유류가 하늘(박쥐)·바다(고래)·초원(말)으로 퍼져 나갔으며, 인류도 그 후손이다.

그래서 지질시대 전체로 보면 생물다양성은 **멸종으로 꺾이고, 회복하며 더 높이 오르는 계단**을 그린다. 다만 회복에는 ㉡ _____ 년이 걸렸다. 생존자들이 빈 서식지로 퍼져 나가며 여러 종으로 갈라지는 것을 **적응 방산**이라 하며, 그 원리는 02(진화와 생물다양성)에서 배운다.

오늘날 과학자들은 인간 활동으로 인한 서식지 파괴와 기후변화가 '㉢ _____ 번째 대멸종'급의 속도로 종을 지우고 있다고 경고한다. 이번 격변의 원인은 화산도 소행성도 아닌 **인간 활동**이다. 환경 변화가 생물다양성을 결정한다는 이 소단원의 결론은 현재에도 그대로 적용된다.

재편	대멸종으로 생긴 빈자리를 살아남은 생물이 채우며 생태계의 구성이 새로 짜이는 것. 공룡 소멸 뒤 포유류가 하늘·바다·초원으로 퍼져 나갔다.
적응 방산	생존자들이 빈 서식지로 퍼져 나가며 여러 종으로 갈라지는 것. 원리는 02(진화와 생물다양성)에서 배운다.
여섯 번째 대멸종	현재의 멸종 속도가 과거의 대멸종에 비견된다는 경고. 원인은 서식지 파괴·기후변화 등 인간 활동이다.

✗ **오해** 대멸종으로 꺾인 생물다양성은 곧바로 회복된다.
✓ **진실** 회복에는 **수백만 년**이 걸렸다.
왜? 살아남은 생물이 빈 서식지로 퍼져 여러 종으로 갈라지는 데 오래 걸리기 때문이다.

✗ **오해** 대멸종 이후 생물다양성은 회복되지 못하고 계속 감소했다.
✓ **진실** 회복하며 **이전보다 더 높이** 올라갔다 — 현재가 역사상 최고다.
왜? 살아남은 생물이 빈자리를 채우며 새로운 종으로 다양해졌기 때문이다.

포인트

멸종 → 빈자리 → 생존자의 재편 — 환경 변화가 생물다양성을 결정한다. 다양성은 꺾이고 회복하며 더 높이 오르지만, 회복에는 수백만 년이 걸린다.

정답 ㉠ 포유류 ㉡ 수백만 ㉢ 여섯 — '회복하지 못하고 계속 감소'로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 지질시대와 화석에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은? 오개념

① 지질시대는 지층 속 화석의 급격한 변화를 기준으로 나눈다.
② 지구의 역사에서 선캄브리아 시대가 약 88 %를 차지한다.
③ 표준 화석은 생존 기간이 짧고 분포가 넓은 생물의 화석이다.
④ 시상 화석은 지층이 쌓인 **시대**를 알려 준다.
⑤ 규모가 가장 컸던 대멸종은 고생대 말에 일어났다.

2 다음은 어느 지층에서 발견된 화석에 대한 자료다. 자료 해석

> 한 지층에서 **삼엽충** 화석과 **산호** 화석이 함께 발견되었다.

이 지층에 대한 추론으로 가장 적절한 것은?

① 중생대에 쌓였으며, 당시 환경은 깊고 차가운 바다였다.
② 고생대에 쌓였으며, 당시 환경은 따뜻하고 얕은 바다였다.
③ 신생대에 쌓였으며, 당시 환경은 따뜻하고 습한 육지였다.
④ 쌓인 시대는 알 수 있으나 당시 환경은 알 수 없다.
⑤ 당시 환경은 알 수 있으나 쌓인 시대는 알 수 없다.

3 생물이 육지로 진출할 수 있게 된 과정을 **광합성 · 산소 · 오존층 · 자외선**을 모두 사용하여 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 **광합성 → 산소 증가 → 오존층 형성 → 자외선 차단 → 육상 진출**의 사슬이 순서대로 들어가야 한다.
오존층만 쓰고 산소의 출처(광합성)를 빠뜨리면 절반의 답이다.

정답 1 ④ (시상 화석은 시대가 아니라 환경을 알려 준다) 2 ② (삼엽충 = 고생대, 산호 = 따뜻하고 얕은 바다) 3 남세균의 광합성으로 산소가 늘고, 그 일부가 상공에서 오존층을 이루어 자외선을 막아 주면서 생물이 육지로 진출하였다.

MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리